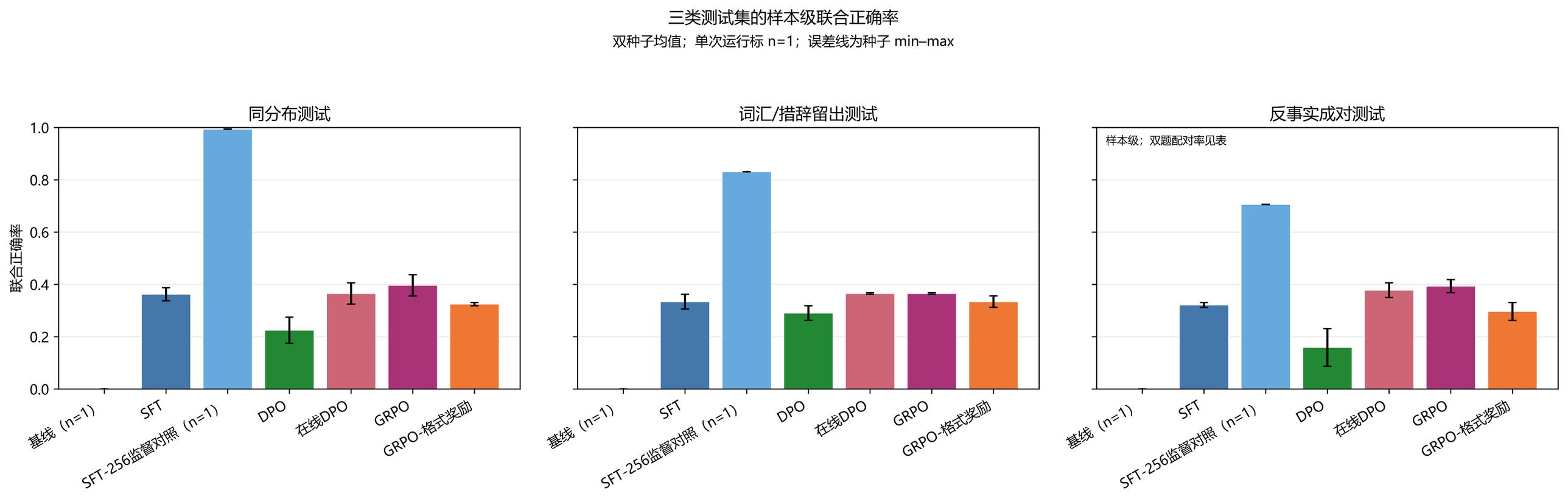
三类测试集的样本级联合正确率
双种子均值；单次运行标 n=1；误差线为种子 min–max
同分布测试
词汇/措辞留出测试
反事实成对测试
样本级；双题配对率见表
联合正确率
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
基线（n=1）
SFT
SFT-256监督对照（n=1）
DPO
在线DPO
GRPO
GRPO-格式奖励